[COD-001] Taller: Crea tu propio simulador de los pulmones

■ Misión Didáctica • De Espectador a Creador con IA:

En esta práctica vas a ordenar a la Inteligencia Artificial generar el código necesario para construir tu propio simulador 3D del aparato respiratorio humano con su árbol bronquial fractal y animación biológica de respiración. **No necesitas saber programar:** pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo copiarás en tu **Taller de Pruebas** y comprobarás cómo tus pulmones cobran vida en tu pantalla.

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 01, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V en Mac) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tus pulmones 3D ventilarán y podrás rotarlos 360°!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo completa:** Pulsa el botón **«■ Pulmones 3D»** en el taller (o **«■ Ver Simulador Pulmones 3D ■»** en el mapa) para ver el modelo médico con control de 8 a 28 RPM.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Babylon.js) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador 3D hiperrealista del aparato respiratorio humano.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código para que yo pulse directamente «Copiar código» y lo pegue con Ctrl+V en mi simulador.
2. Incluye en la cabecera los scripts del motor Babylon.js y el modelo anatómico fotogramétrico:
<script src="https://cdn.babylonjs.com/babylon.js"></script>
<script src="https://cdn.babylonjs.com/loaders/babylonjs.loaders.min.js"></script>
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/lungs_b64.js"></script>
3. Carga el modelo 3D anatómico real con SceneLoader.ImportMesh('', '', window.LUNGS_GLB_B64, ...), calibra su escala a tamaño equilibrado (scaling 0.08 o 1.8/maxDim) para que no salga gigante, y encuádralo con cámara orbital 360° de radio 6.8 y zoom libre (upperRadiusLimit de 60.0) e iluminación de estudio sobre fondo azul noche (#060913).
4. Detén cualquier animación interna o de morphing del archivo 3D (animationGroups.forEach(ag => ag.stop())) para mantener el árbol traqueobronquial y los pulmones 100% firmes, estables y quietos en el centro (sin vaivén vertical, sin subir ni bajar), permitiendo rotar libremente en 360° con el ratón e incluyendo una rotación suave automática.
5. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador genere los pulmones 3D hiperrealistas."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade una luz de quirófano azul cian que ilumine la tráquea por detrás»* o *«Haz que gire lentamente sobre su eje vertical para ver los bronquios desde todos los ángulos»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡mira cómo cambia en directo!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen del modelo anatómico hiperrealista (*lungs.glb* / *lungs_b64.js*):** Procede del repositorio biomédico oficial **NIH 3D Print Exchange (National Institutes of Health, EE. UU.)** y **BodyParts3D / Anatomography** (Instituto DBCLS de Ciencias de la Vida, Japón, bajo licencia abierta *Creative Commons*), reconstruido mediante **tomografía computarizada (TC) médica real** de la tráquea, bronquios y lóbulos pulmonares.
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** El archivo tridimensional *.glb* (formato *glTF 2.0* con texturas PBR de tejido mucoso y anillos cartilaginosos) se ha empaquetado en Base64 dentro de *lungs_b64.js* para evitar bloqueos de seguridad del navegador (CORS). En el motor **Babylon.js**, se carga la malla 3D con *SceneLoader.ImportMesh*, se detienen las animaciones internas para mantener el órgano firme, quieto y sin vaivén vertical, permitiendo la exploración científica 360° limpia y centrada con iluminación médica de estudio.